

Klausurdeckblatt



Matrikel – Nr.:

--	--	--	--	--	--

Bitte tragen Sie ihre Matrikelnummer und ihren Namen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bitte in deutlicher Handschrift mit einem schwarzen Stift (nicht Bleistift)
Das Feld mit dem **Barcode ist unbedingt frei zu lassen.**

Vorname:

Nachname:

Danke.

Der Bereich unterhalb dieser Linie kann von der Fakultät frei gestaltet werden.

1. Klausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2023/24

14. Februar 2024

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte	9	12	22	15	15	7	80
erreicht							

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Nach der Korrektur wird Ihre Note unter einem dreistelligen Pseudonym-Code veröffentlicht, den Sie von der Aufsicht erhalten. Tragen Sie diesen Code hier ein:

--	--	--

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Hinweise & Organisatorisches

- Als Hilfsmittel sind ausschließlich ein beidseitig beschriebener A4-Klausurzettel und ein nicht programmierbarer Taschenrechner zugelassen. Der Klausurzettel wird mit der Klausur eingesammelt.
- Legen Sie einen Lichtbildausweis sichtbar vor sich hin, um eine störungsarme Prüfung zu ermöglichen.
- Während der Ausweiskontrolle werden Pseudonym-Codes ausgeteilt. Tragen Sie Ihren Code auf dem Deckblatt ein, damit Sie Ihr Ergebnis vor der Klausureinsicht erfahren können. Verwenden Sie *nur* den ausgegebenen Code. Eigene Codes werden *nicht* berücksichtigt.
- Die Klausur ist zunächst auf Vollständigkeit zu prüfen.
- Jede Seite der Klausur inkl. Deckblatt und Zusatzblättern sowie Ihr mitgebrachter Klausurzettel müssen *leserlich* mit Namen, Vornamen und Matrikelnummer versehen werden.
- Trennen Sie die Seiten der Klausur nicht voneinander. Sollte sich die Heftung lösen, melden Sie sich per Handzeichen bei der Klausuraufsicht.
- Verwenden Sie zur Bearbeitung der Klausur ausschließlich dokumentenechte Stifte in den Farben blau oder schwarz. Bearbeitungen mit Bleistift oder anderen nicht dokumentenechten Stiften werden *nicht* berücksichtigt.
- Sonstige Hilfsmittel oder eigenes Papier sind nicht zur Verwendung zugelassen. Die Verwendung von Tipp-Ex, Tintenkiller, Korrektur-Rollern und vergleichbaren Utensilien führt zur Bewertung der betroffenen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Lösungen sind eindeutig kenntlich zu machen. Streichen Sie gegebenenfalls nicht zu wertende Antworten in deutlich erkennbarer Form. Die Abgabe mehrerer Lösungen für eine Aufgabe führt zur Bewertung der zugehörigen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Zusatzblätter können Sie bei Bedarf von der Klausuraufsicht erhalten. Melden Sie sich dazu per Handzeichen.
- Bleiben Sie nach der Klausur auf Ihrem Platz sitzen, bis die Klausuraufsicht alle Klausuren und Klausurzettel eingesammelt hat *und* Ihnen mitteilt, dass Sie aufstehen und den Raum verlassen dürfen.

Aufgabe 1 (Projektmanagement)**9 P.**

Ein Softwareunternehmen soll für einen Kunden einen Webshop entwickeln. Es stellt sich nun die Frage nach einem geeigneten Vorgehensmodell für die Entwicklung.

- (a) Erläutern Sie den Unterschied zwischen **iterativen** und **sequentiellen** Vorgehensmodellen. 3 P.
- (b) Geben Sie jeweils ein Beispiel für ein iteratives und ein sequentielles Vorgehensmodell an und erläutern sie diese. 4 P.

Das Unternehmen hat schon viele solcher Projekte umgesetzt, sodass nicht mit unerwarteten Komplikationen im Entwicklungsprozess zu rechnen ist.

- (c) Geben Sie ein geeignetes Vorgehensmodell für die Entwicklung des Webshops an und begründen Sie ihre Wahl. 2 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 2 (Anforderungen)

12 P.

- (a) Nennen Sie **drei** Formen zur **Dokumentation** von Anforderungen. Geben Sie jeweils ein Beispiel für einen Anwendungsfall an. 6 P.
- (b) Wie lassen sich Anforderungen **vor**, **während** und **nach** der Entwicklung der Software validieren? Geben Sie jeweils ein Beispiel an. 6 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 3 (Architektur)**22 P.**

Sie entwickeln eine Notfall-App für Smartwatches bestehend aus einer Anwendung für Smartwatches und einem Hintergrunddienst für Android-Smartphones.

Benutzer können die Smartwatch in ihrer Smartphone-App anmelden.

Die Smartwatch registriert einen Unfall, z. B. einen Sturz vom Fahrrad, und benachrichtigt die Smartphone-App.

In der App können Notfallkontakte hinterlegt werden, die im Falle eines Unfalls per SMS und zusätzlich per E-Mail benachrichtigt werden.

- (a) Nennen und beschreiben Sie kurz **vier Treiber** für ein Architekturdesign nach **ADD 3.0**. Geben Sie jeweils ein Beispiel für die Treiber aus dem oben genannten Szenario an. 8 P.
- (b) Erstellen Sie für das beschriebene Szenario ein **Verteilungsdiagramm**, welches **mindestens vier Software-Komponenten** enthalten muss. Notieren Sie sinnvolle **Kommunikationskanäle** zwischen den Komponenten. 14 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 4 (Qualitätssicherung)**15 P.**

Gegeben sei folgendes Programm:

$ \begin{array}{l} [c := 1]^1; \\ \mathbf{for} ([i := a]^2, [i < b]^3, [i := i + 1]^4) \mathbf{do} \\ \quad \lfloor [c := c * a]^5; \end{array} $	$ \begin{array}{ll} S^1 := [c := 1]^1 & S^2 := [i := a]^2 \\ C^3 := [i < b]^3 & S^4 := [i := i + 1]^4 \\ S^5 := [c := c * a]^5 & S^f := \mathbf{for} (S^2, C^3, S^4) \mathbf{do} S^5 \end{array} $
---	--

(a) Formulieren Sie eine SOS-Regel für eine *For*-Schleife der Form:

3 P.

$$\mathbf{for} (S^1, b, S^2) \mathbf{do} \{S^3\}$$

Sie soll sich wie eine gewöhnliche For-Schleife verhalten:

- S^1 wird einmalig vor der Schleife ausgeführt.
- Die Bedingung b wird vor jedem Schleifendurchgang geprüft.
- S^2 wird nach jedem Schleifendurchgang ausgeführt.
- S^3 ist der Schleifenrumpf.

Hinweis: Überlegen Sie sich, wie Sie die Regel mit Hilfe der Ihnen bekannten SOS-Regel formulieren können.

(b) Werten Sie das Programm unter Verwendung der formulierten Regel aus Aufgabenteil (a) schrittweise durch die Strukturierte Operationelle Semantik aus. Geben Sie die verwendeten Axiome, sowie nötige Nebenrechnungen an. Die initiale Variablenbelegung sei $\{a \mapsto 1, b \mapsto 2\}$.

12 P.

Hinweis: Sie können die angegebenen Abkürzungen verwenden, um Schreibarbeit zu sparen.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 5 (Bounded Model Checking)**15 P.**

Gegeben Sei ein Transitionssystem

$T = (s, I, \Gamma)$ mit

$s = \{s_1, s_2\}$,

$I = \{s_1 = 27, s_2 = 9\}$ und

$\Gamma = \{s'_1 = s_1/3 \wedge s'_2 = s_2/3\}$,

sowie die Eigenschaft $P = ((s_1 + s_2) \bmod 6 = 0)$.

Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist. Nutzen Sie ganzzahlige Arithmetik.

Formulieren Sie dazu:

(a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$

3 P.

(b) Den logischen Test für 3-Sicherheit und führen Sie diesen aus.

12 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

Aufgabe 6 (Schätzen)**7 P.**

Das Gewicht eines Airbus A380 Flugzeuges setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Leergewicht, Passagiere und Gepäck. Diese lassen sich wie folgt abschätzen:

Komponente	minimal	mittel	maximal
Leergewicht	267 T	280 T	298 T
Passagiere	26 T	40 T	56 T
Nutzlast	12 T	30 T	43 T

Schätzen Sie die **erwartete Gesamtmasse** $E(x)$ und die **Standardabweichung** $S(x)$ mittels

(a) 2-Punkt-Schätzung.

2 P.

(b) 3-Punkt-Schätzung.

3 P.

Geben Sie in beiden Fällen Ihren Rechenweg an.

(c) Diskutieren Sie die Verfahren im Bezug auf **Aufwand** und **Schätzungenauigkeit**.

2 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!